Thème : Configuration VOIP

Sommaire :

1) Objectifs
2) Schéma réseau
3) Configuration du serveur DHCP
4) Configuration du switch
5) Configuration du Call Manager Express (CME)

Manipulations

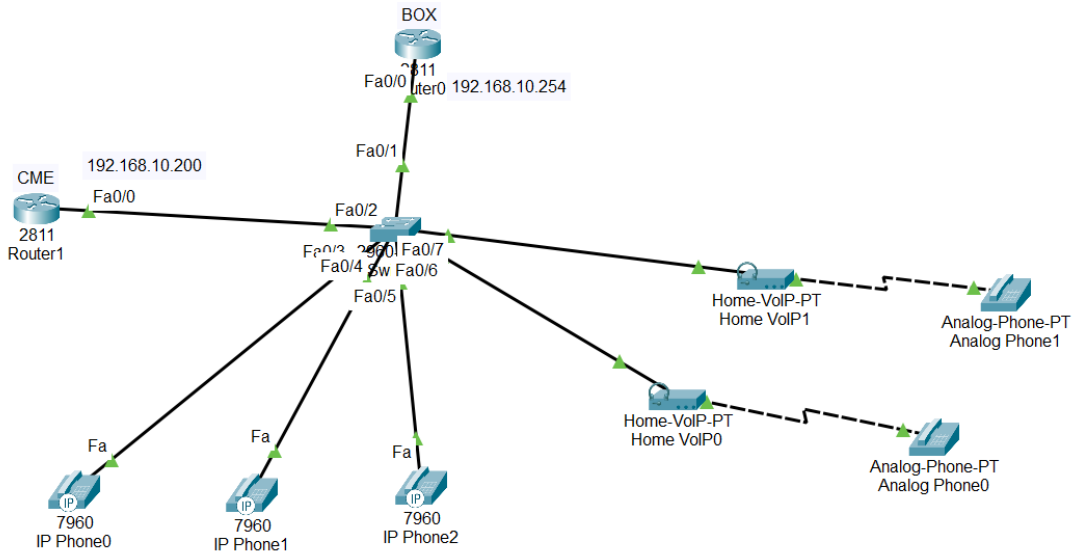
1) Objectifs :

La configuration d'un système VOIP avec CME (Call Manager Express de Cisco)

Dans ce TP nous allons configurer :

- **02 Routeurs Cisco 2811**
- **01 Switch Cisco 2960**
- **03 Téléphones 7960 (IP phone)**
- **02 Téléphones analogiques**
-

2) Schéma réseau



3) Configuration du serveur DHCP

Dans un premier temps nous allons configurer notre serveur DHCP sur le routeur BOX

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname BOX
BOX(config)#intef
BOX(config)#inter
BOX(config)#interface f
BOX(config)#interface fastEthernet 0/0
BOX(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
BOX(config-if)#no shutdown

BOX(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

BOX(config-if)#exit
BOX(config)#ip dhcp pool PHONES
BOX(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255?
A.B.C.D
BOX(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
BOX(dhcp-config)#default-router 192.168.10.254
BOX(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.10.200
BOX(dhcp-config)#exit
BOX(config)#exit
BOX#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

BOX#wr
Building configuration...
[OK]
BOX#
```

★ Vérification

```
BOX>enable
BOX#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.10.2     0001.C7C5.3B01           --                     Automatic
192.168.10.4     000B.BEB5.7962           --                     Automatic
192.168.10.1     0090.0C69.6C01           --                     Automatic
192.168.10.5     0002.17B9.6703           --                     Automatic
192.168.10.3     0001.4209.22EB           --                     Automatic
BOX#
```

4) Configuration du switch

À présent passons à la configuration du switch

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range fa0/1-10
Switch(config-if-range)#switchport voice vlan 1
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#wr
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

★ Vérification

```
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

5) Configuration du CME

Configurons le Call Manager Express

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname CME
CME(config)#interface fa0/0
CME(config-if)#ip address 192.168.10.200 255.255.255.0
CME(config-if)#no shutdown

CME(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

CME(config-if)#exit
CME(config)#telephony-service
CME(config-telephony)#max-ephones 10
CME(config-telephony)#max-dn 10
CME(config-telephony)#ip source-address 192.168.10.100 port 2000
CME(config-telephony)#auto assign 1 to 10
CME(config-telephony)#create cnf
Creating CNF files
CNF-FILES: Clock is not set or synchronized, retaining old versionStamp
CME(config-telephony)#exit
```

NB :

- **max-ephones 10** : on définit un maximum de 10 téléphones IP
- **max-dn 10** : on définit un maximum de 10 numéros
- **ip source-address 192.168.10.100 port 2000** : on définit l' adresse IP du CME sur le port 2000
- **auto assign 1 to 10** : on autorise l'ajout automatique des téléphones aux numéros libres
- **create cnf :** on crée les fichiers de configuration

★ **Nous définissons ici les numéros de téléphones**

```
CME(config)#ephone-dn 1
CME(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1, changed state to up

CME(config-ephone-dn)#number 1001
CME(config-ephone-dn)#
%IPPHONE-6-REGISTER: ephone-1 IP:192.168.10.5 Socket:2 DeviceType:Phone has registered.

CME(config-ephone-dn)#ephone-dn 2
CME(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1, changed state to up

CME(config-ephone-dn)#number 1002
CME(config-ephone-dn)#
%IPPHONE-6-REGISTER: ephone-2 IP:192.168.10.3 Socket:2 DeviceType:Phone has registered.

CME(config-ephone-dn)#ephone-dn 3
CME(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 3.1, changed state to up

CME(config-ephone-dn)#number 1003
CME(config-ephone-dn)#ephone-dn 4
%IPPHONE-6-REGISTER: ephone-3 IP:192.168.10.4 Socket:2 DeviceType:Phone has registered.

CME(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 4.1, changed state to up

CME(config-ephone-dn)#number 1004
CME(config-ephone-dn)#ephone-dn 5
CME(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 5.1, changed state to up

CME(config-ephone-dn)#number 1005
CME(config-ephone-dn)#ephone-dn 6
CME(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 6.1, changed state to up

CME(config-ephone-dn)#number 1006
CME(config-ephone-dn)#
```

★ Vérification

```
CME#show run
Building configuration...

Current configuration : 1332 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname CME
!
```

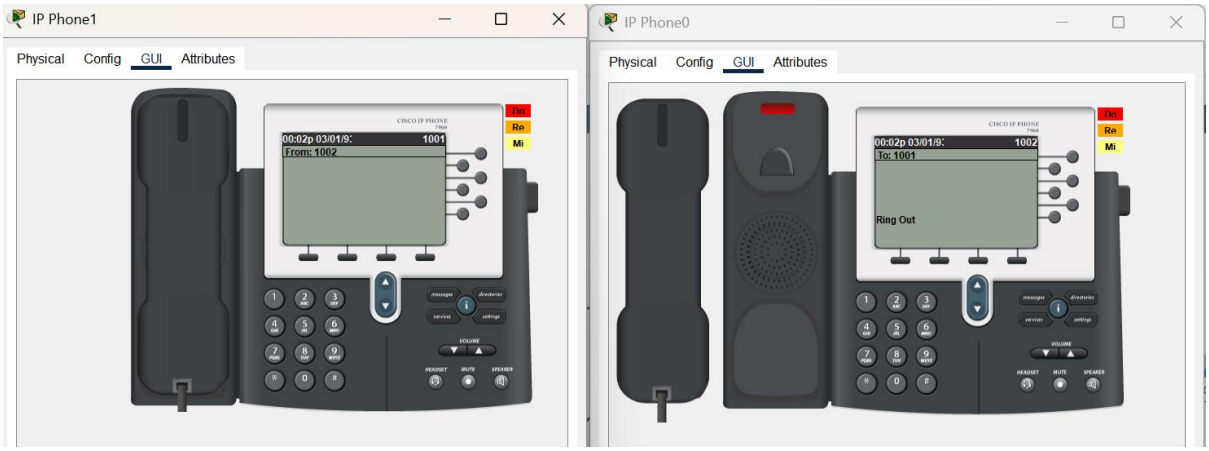
```
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.10.200 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
```

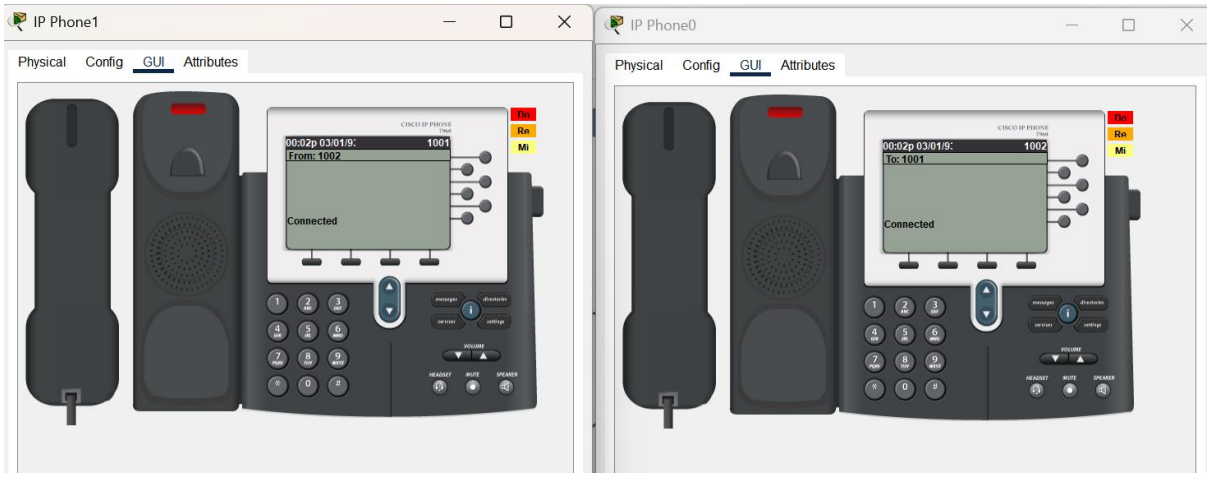
```
telephony-service
 max-ephones 10
 max-dn 10
 ip source-address 192.168.10.100 port 2000
 auto assign 1 to 10
!
ephone-dn 1
 number 1001
!
ephone-dn 2
 number 1002
!
ephone-dn 3
 number 1003
!
ephone-dn 4
 number 1004
!
ephone-dn 5
 number 1005
!
ephone-dn 6
 number 1006
```

```
!
ephone 1
 device-security-mode none
 mac-address 000B.BEB5.7962
 type 7960
 button 1:1
!
ephone 2
 device-security-mode none
 mac-address 0001.4209.22EB
 type 7960
 button 1:2
!
ephone 3
 device-security-mode none
 mac-address 0002.17B9.6703
 type 7960
 button 1:3
!
ephone 4
 device-security-mode none
 mac-address 0001.C7C5.3B01
 type ata
 button 1:4
!
ephone 5
 device-security-mode none
 mac-address 0090.0C69.6C01
 type ata
 button 1:5
```

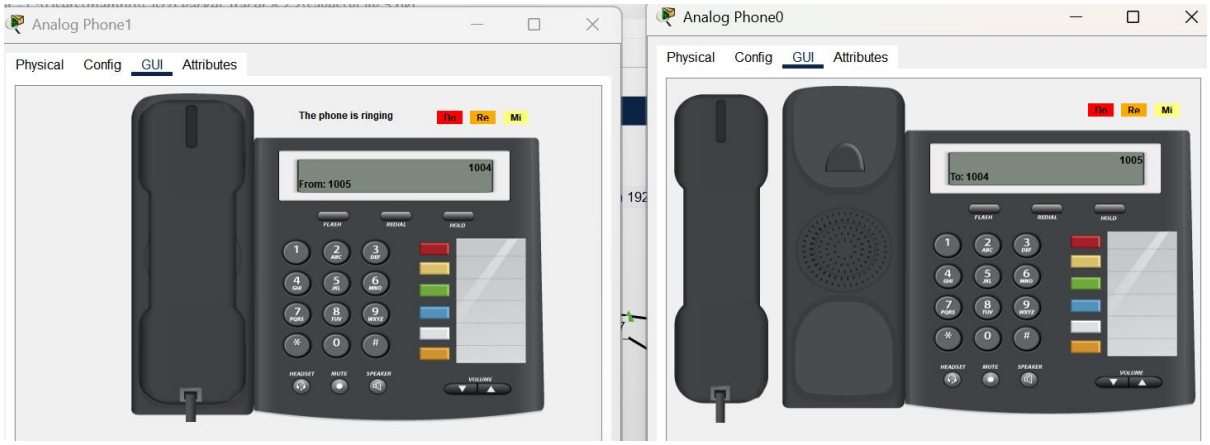
6) Vérification de la configuration VOIP

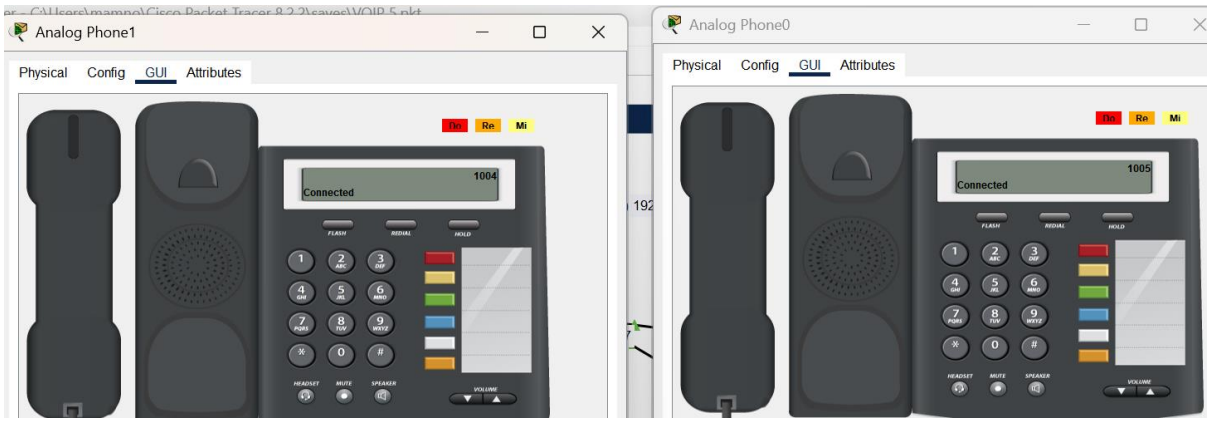
a) Entre iphone





b) Entre phone Analog





c) Entre phone Analog et iphone

Conclusion :

Le projet Call Messenger m'a permis de configurer un réseau de téléphonie IP avec CME et DHCP.

Ce projet m'a permis de comprendre l'interaction entre réseau et téléphonie IP, et de gérer efficacement l'attribution des adresses IP, l'enregistrement des téléphones et la configuration des appels. Il constitue une expérience pratique utile pour des environnements de communication unifiée.

FIN DU PROJET